

Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Maestría en Ciencia de Datos e Información
Seminario de Proyecto I · Semestre 2026-2

Orquestación de pagos multiproveedor: enrutamiento adaptativo y reintento por clase de error en transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio

Actividad 3A. Constructo de investigación

Estudiante: Bryan Rodríguez Abarca
Docente: Dr. Sergio Martín Nava Muñoz
Unidad: 3. Constructo de investigación
Fecha de entrega: 4 de octubre de 2026

Constructo de investigación

Del planteamiento al constructo

El planteamiento entregado en la Unidad 1 retrata al comercio que cobra con tarjeta repartiendo sus intentos entre más de un proveedor de servicios de pago y que, intento por intento, elige la ruta y resuelve si insiste tras un rechazo. El rechazo no es marginal: de los 893 millones de solicitudes de autorización que los tarjetahabientes mexicanos generaron en comercio electrónico durante el primer semestre de 2024, el 69 % terminó autorizado (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [CONDUSEF], 2024). La dispersión entre emisores vuelve accionable ese agregado: con un promedio de siete solicitudes autorizadas de cada diez en 2023, la institución con mejor desempeño autorizaba ocho de cada diez. Esas probabilidades varían según el proveedor, la tarjeta, el emisor y el monto, se mueven con el tiempo, y el único acceso que el comercio tiene a ellas es su propio historial (Ciobotea, 2016). Como las celdas de segmento acumulan volúmenes muy desiguales, ordenar proveedores por la proporción cruda premia a la celda chica que tuvo suerte, y por eso la decisión se toma con la cota inferior del intervalo de puntaje (Brown et al., 2001; Wilson, 1927).

Sobre ese problema se superpone un corte que las reglas de las marcas fijan de forma vinculante y que la literatura de enrutamiento pasa por alto (Bygari et al., 2021; Chaudhary et al., 2023; Ciobotea, 2016). Cuando el cobro lo inicia el cliente (CIT), el tarjetahabiente sigue en sesión y el asunto se resuelve ahí mismo. Cuando lo inicia el comercio (MIT), no hay nadie del otro lado y el rechazo se vuelve a enviar al cabo de unos días, con los límites que cada marca establece hasta donde su regla alcanza; en los dos casos se decide lo mismo —por dónde cursar el cobro— y el calendario del reenvío queda fijo como constante del protocolo. Visa (2020) reparte sus códigos de respuesta entre cuatro categorías y las declara vigentes en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina y el Caribe: la categoría 1 cierra el reintento y la 2 lo permite hasta quince veces en treinta días. Del lado de Mastercard (2025, §5.9), la MIT es el cobro que el comercio dispara por acuerdo previo, sin tarjeta presente ni tarjetahabiente en línea, y ahí queda tipificado el reenvío del

cobro rechazado pasado un lapso razonable, del orden de veinticuatro horas; el límite de un reenvío al día por treinta y un días seguidos aparece como modificación regional para cobros recurrentes internos de ocho países de Europa (§5.4), fuera del alcance mexicano. De ahí una consecuencia de diseño: en el brazo MIT del simulador la cota Visa entra medida y la de Mastercard entra como frontera imprecisa, y el modelo tiene que sostener las dos. El caso de estudio es el crédito a plazos en el punto de venta, cuya mecánica de cobro produce esa mezcla de transacciones de forma natural y sobre el que la evidencia académica se concentra en los efectos en el consumidor (deHaan et al., 2024).

Ese planteamiento dejó declarado el límite que gobierna todo el constructo que sigue: no hay fuente pública que mida la distancia de aprobación entre un proveedor y otro, ni la que hay entre CIT y MIT, así que ambos parámetros se estipulan en el generador. De ahí que la pregunta del proyecto no pueda ser si la política adaptativa supera a las de referencia —en cuanto ese valor estipulado se fija por encima de cero, la respuesta queda decidida de antemano— sino dónde están las fronteras en las que la ganancia aparece o se pierde. Los dos parámetros estipulados dejan de ser supuestos fijos y pasan a ser factores que el experimento recorre, y sobre ese recorrido se formulan las hipótesis: dos de ellas localizan un umbral dentro del rango barrido y la tercera pregunta si la ventaja se reparte igual entre los dos tipos de transacción.

Objetivo general

> **Evaluar** el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento entre proveedores y de reintento por clase de error, diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio, en comercios mexicanos que cobran con tarjeta a través de múltiples proveedores de servicios de pago, mediante un simulador calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos. La finalidad es determinar qué separación de aprobación entre proveedores y qué volumen de intentos observados por segmento hacen que esa política supere a las de referencia empleadas en la industria, y a partir de qué tasa de deriva de esas probabilidades deja de hacerlo.

Es el objetivo de la Unidad 1 con la precisión que el constructo exige. El verbo y el sujeto quedaron intactos; el objeto conserva la política y su diferenciación entre CIT y MIT, y agrega sobre qué decide cada mitad —enrutamiento entre proveedores, reintento por clase de error—,

que en la Unidad 1 quedaba implícito. En la finalidad, las tres condiciones pasaron a llevar el nombre de la variable que las mide: la magnitud de diferencia entre proveedores es la separación de aprobación, el volumen de intentos se cuenta por segmento, y la inestabilidad de las tasas es la tasa de deriva.

Tabla 1
Los cuatro elementos del objetivo general

Elemento	Texto que lo expresa
Verbo	Evaluar
Sujeto	comercios mexicanos que cobran con tarjeta a través de múltiples proveedores de servicios de pago
Objeto	el desempeño de una política adaptativa de enrutamiento entre proveedores y de reintento por clase de error, diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio
Finalidad	determinar qué separación de aprobación entre proveedores y qué volumen de intentos observados por segmento hacen que esa política supere a las de referencia, y a partir de qué tasa de deriva deja de hacerlo
Medio	mediante un simulador calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano de pagos

Nota. El medio es un quinto elemento, adicional a los cuatro que pide el formato: nombra el instrumento con el que se obtiene la evidencia.

Objetivos específicos

OE1. **Construir** un generador sintético de intentos de cobro con tarjeta, calibrado con estadísticas públicas del mercado mexicano y parametrizado en la separación de aprobación entre proveedores (d), el volumen de intentos observados por celda de segmento (n) y la tasa de deriva de las probabilidades de aprobación (δ), para establecer con qué valores de d y de n la política adaptativa alcanza al menos el 95 % del monto neto que obtiene un oráculo que conoce las probabilidades verdaderas y supera en monto neto a la mejor de las referencias no adaptativas.

OE2. **Especificar** la política adaptativa —estimación de la probabilidad de aprobación por segmento jerárquico mediante la cota inferior del intervalo de Wilson al 95 %, selección de proveedor por valor esperado neto y máquina de estados de reintento por clase de error,

con ramas separadas para CIT y MIT—, para medir cuánta de su ganancia sobre la mejor referencia no adaptativa proviene del brazo MIT, donde el reintento —cuyo calendario es constante del protocolo, fijado en un día— se enfrenta a la dinámica de reposición de fondos del tarjetahabiente.

OE3. **Contrastar** la política contra cuatro referencias de la industria —asignación circular entre proveedores, proveedor de menor comisión, proveedor con mejor tasa de aprobación cruda y bandido no estacionario, de las que las tres primeras se llaman aquí no adaptativas porque no corrigen su estimación por la incertidumbre de la celda— y contra el oráculo bajo escenarios de deriva de las probabilidades de aprobación, para localizar la tasa de deriva a partir de la cual deja de ser preferible frente al bandido.

Nivel taxonómico de los verbos

La taxonomía revisada ordena los procesos cognitivos en seis categorías —recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear— y las cruza con una dimensión de conocimiento (Anderson y Krathwohl, 2001). El verbo del objetivo general, *evaluar*, corresponde a la quinta: emitir un juicio a partir de criterios y estándares declarados, que aquí son el monto neto por orden, la proporción de órdenes recuperadas y el desempeño del oráculo como referencia superior. Los tres verbos subordinados quedan por debajo de esa categoría. *Construir* el generador es aplicar: ejecuta procedimientos ya documentados por terceros —generación sintética calibrada contra estadísticas reales (Altman et al., 2023), intervalo de puntaje (Wilson, 1927), reglas de reintento de las redes (Mastercard, 2025; Visa, 2020)— sobre un dominio nuevo, y lo que este trabajo aporta es la parametrización, no el método. *Especificar* la política combina aplicar y analizar, porque descompone la decisión en estimación, selección y reintento. *Contrastar* es analizar: diferencia el desempeño de la política frente a referencias y frente al oráculo, sin emitir todavía el juicio global que corresponde al objetivo general.

La propia revisión introduce un matiz que impide leer esa jerarquía como una escalera rígida: “the requirement of a strict hierarchy has been relaxed to allow the categories to overlap one another” [el requisito de una jerarquía estricta se ha relajado para permitir que las categorías

se traslapen] (Krathwohl, 2002, p. 215). La subordinación que aquí se afirma es de medio a fin: cada objetivo específico produce el instrumento o la medición que el juicio del objetivo general necesita.

Variables del constructo

El constructo mide en dos niveles. Abajo está la **unidad de observación**, el intento de cobro —una autorización enviada a un proveedor—, que es la fila de la base y lo que alimenta el aprendizaje de la política. Arriba está la **unidad de evaluación**, la orden: todos los intentos que persiguen el mismo cobro al mismo tarjetahabiente, y el nivel donde el ingreso existe o no existe. Mantenerlos separados impide que una política se vea bien inflando el numerador, porque reintentar mucho sube la aprobación por intento sin cobrar un peso más. La separación trae una consecuencia estadística: los intentos anidados en una misma orden, y las órdenes anidadas en un mismo plan de pagos, no son observaciones independientes, así que toda comparación entre políticas se reporta con errores estándar agrupados por plan de pagos —quien paga las cuotas de un mismo plan es una sola persona, con una sola capacidad de pago— y también al nivel orden.

La **variable dependiente principal** es el monto neto cobrado en pesos —el monto por uno menos la comisión del proveedor— acumulado por orden asignada, con todas las órdenes en el denominador: las que no se recuperan entran con cero. Como dependientes secundarias se miden la recuperación de la orden, binaria y medida en el nivel de la orden, la aprobación del intento, que queda como variable diagnóstica y no decisoria, y el costo muestral de convergencia, definido como el número de intentos observados por celda de segmento que la política necesita para alcanzar el 95 % del monto neto del oráculo.

La **variable de tratamiento** recoge las dos decisiones que la política manipula: el proveedor asignado a cada intento y el reintento (si procede y por dónde; el calendario del reenvío es constante del protocolo). Los **factores del diseño experimental**, que el simulador recorre en lugar de fijar, son la separación de aprobación entre proveedores d, el volumen de intentos observados por celda n y la tasa de deriva diaria de las probabilidades de aprobación δ. Que δ exista como parámetro declarado, y no como una cualidad vaga del entorno, vuelve contestable la tercera

condición del objetivo general. La deriva de las probabilidades de aprobación está documentada en despliegues reales de enrutamiento (Bygari et al., 2021; Chaudhary et al., 2023), que además reportan caídas de proveedor; el simulador modela la deriva gradual y mantiene la indisponibilidad técnica fuera del alcance, como se delimitó en la Unidad 1. Las **variables de segmentación** son el tipo de transacción (CIT o MIT), la red, el tipo de tarjeta junto con la banda de monto condicionada a ese tipo, la clase de error con que cerró el intento anterior, el ordinal del intento, la hora del cobro en MIT y la autenticación reforzada en CIT. El emisor entra como nivel superior de la jerarquía de segmentos: ahí sube la estimación cuando una celda fina no tiene datos suficientes.

Preguntas de investigación

PG. ¿Bajo qué condiciones de separación de aprobación entre proveedores, de volumen de intentos observados por segmento y de deriva temporal de esas probabilidades, una política adaptativa de enrutamiento y reintento diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio supera a las políticas de referencia empleadas en la industria, medida en recuperación de la orden y monto neto cobrado, y a partir de cuáles deja de superarlas?

PE1. ¿Cuántos intentos observados por celda de segmento y cuánta separación de aprobación entre proveedores hacen falta para que la política adaptativa alcance al menos el 95 % del monto neto que obtiene el oráculo y supere en monto neto a la mejor de las referencias no adaptativas?

PE2. ¿La ganancia relativa de la política sobre la mejor referencia no adaptativa es mayor en las transacciones iniciadas por el comercio que en las iniciadas por el cliente, y de qué tamaño es esa diferencia?

PE3. ¿A partir de qué tasa de deriva diaria de las probabilidades de aprobación la política pesimista basada en la cota de Wilson deja de ser preferible frente a un bandido no estacionario?

Hipótesis

HG. La ventaja de la política adaptativa sobre las de referencia no es uniforme dentro del espacio de condiciones simulado: existe un umbral inferior de separación entre proveedores y de volumen de intentos por segmento, y un umbral superior de deriva,

> fuera de los cuales la ventaja en recuperación de la orden y en monto neto se anula o se invierte; esa región de ventaja es más amplia en las transacciones iniciadas por el comercio que en las iniciadas por el cliente.

La hipótesis nula correspondiente es que la ventaja sea uniforme en todo el rango barrido, es decir, que no existan umbrales interiores. Es un resultado posible y observable: si la política gana en cada punto del barrido, HG queda refutada y lo que el estudio reporta es que las condiciones de aplicabilidad son más laxas de lo previsto.

H1. Existe un umbral n^* de intentos observados por celda de segmento tal que, con $n \geq n^*$ y una separación de aprobación entre proveedores de al menos d^* puntos porcentuales, la política adaptativa alcanza al menos el 95 % del monto neto del oráculo y supera en monto neto a la mejor referencia no adaptativa; por debajo de n^* la penalización por incertidumbre que impone la cota de Wilson la mantiene por debajo de esa referencia. *Decide la hipótesis:* el cociente entre el monto neto de la política y el del oráculo, y la diferencia de monto neto contra la mejor referencia, en cada punto de la rejilla (d, n), con intervalos agrupados por plan de pagos y reportados también al nivel orden. *Nula:* no existe umbral interior, sea porque el 95 % se alcanza desde el volumen más bajo de la rejilla, sea porque no se alcanza en ningún punto.

H2. La ganancia relativa en monto neto y en tasa de recuperación de la orden sobre la mejor referencia no adaptativa es mayor en MIT que en CIT, porque en MIT el resultado del reintento —cuyo calendario es constante en ambos brazos, fijado por el protocolo en un día— está condicionado por la dinámica de reposición de fondos del tarjetahabiente, que difiere entre proveedores; ese efecto calendario está ausente en CIT. *Decide la hipótesis:* la diferencia entre la ganancia relativa del brazo MIT y la del brazo CIT, bajo el mismo barrido de parámetros y con la misma mezcla de segmentos. *Nula:* esa diferencia es menor o igual a cero, o su intervalo de confianza al 95 % agrupado por plan de pagos incluye el cero.

H3. Existe una tasa de deriva diaria $\delta^* > 0$ a partir de la cual un bandido no estacionario supera en monto neto a la política pesimista basada en la cota de Wilson. *Decide la hipótesis:* el monto neto acumulado de ambas políticas a lo largo del barrido de δ, y el valor de δ en el que se

cruzan. *Nula:* no existe tal cruce dentro del rango plausible de deriva.

H3 se enuncia con signo abierto a propósito, y esa es una decisión deliberada de este constructo. La literatura de enrutamiento adaptativo se apoya en políticas exploratorias de bandidos no estacionarios (Bygari et al., 2021; Chaudhary et al., 2023), una familia cuyas garantías se establecen en términos de arrepentimiento acumulado sobre decisiones muestreadas de una distribución posterior (Agrawal y Goyal, 2013), mientras que la política de este proyecto es conservadora y auditable: cada decisión se reconstruye con un conteo y un intervalo. Afirmar de antemano que la opción auditable gana sería exactamente el vicio que el planteamiento denunció en su propio diseño. Si el barrido no encuentra el cruce, H3 queda refutada y el resultado es informativo en el sentido opuesto al esperado: significaría que, dentro del rango de deriva plausible, la auditabilidad no cuesta desempeño, que es un argumento fuerte para un sector regulado. El enunciado puede fallar en cualquiera de las dos direcciones y en ambas deja una cifra que reportar: el valor de δ^*, o el rango completo de deriva en el que el cruce no ocurre.

Matriz de congruencia

La matriz recorre los cuatro niveles del constructo y agrega dos columnas: el indicador con el que se decide cada hipótesis y la fuente de datos que lo produce. Sin esas dos columnas la congruencia se puede declarar sin demostrarse, porque una hipótesis puede ser gramaticalmente coherente con su pregunta y aun así no ser contestable con la base de datos que el proyecto va a construir.

Tabla 2

Congruencia entre objetivos, preguntas, hipótesis, variables e indicadores

Objetivo	Pregunta	Hipótesis	Variables	Indicador que la decide	Fuente de datos
OG. Evaluar el desempeño de la política diferenciada CIT/MIT	PG. ¿Bajo qué condiciones supera y bajo cuáles deja de superar?	HG. La ventaja no es uniforme: hay umbrales interiores	Factores barridos: d, n, δ. Tratamiento: proveedor asignado y decisión de reintento. Dependientes: orden recuperada, monto neto	Fracción de puntos de la rejilla (d,n,δ) en que la diferencia de monto neto contra la mejor referencia es positiva con intervalo agrupado por plan de pagos que excluye el cero; esa fracción, calculada por brazo, compara MIT contra CIT	Base sintética de la Unidad 4, tabla de intentos unida a la de órdenes
OE1. Construir el generador parametrizado en d, n y δ	PE1. ¿Cuántos intentos por celda y cuánta separación hacen falta?	H1. Existen n^* y d^* a partir de los cuales alcanza el 95 % del oráculo y supera a la mejor referencia no adaptativa	Factores barridos: d, n. Dependiente: monto neto	Cociente monto neto de la política sobre monto neto del oráculo ≥ 0.95; valores de n^* y d^*	Rejilla de escenarios (d,n) del generador
OE2. Especificar la política con ramas separadas CIT y MIT	PE2. ¿La ganancia es mayor en MIT que en CIT?	H2. La ganancia relativa es mayor en MIT	Segmentación: tipo de transacción. Dependientes: orden recuperada, monto neto	Ganancia relativa sobre la mejor referencia calculada por brazo, y diferencia MIT menos CIT	Misma base, particionada por tipo de transacción
OE3. Contrastar contra referencias y oráculo bajo deriva	PE3. ¿A partir de qué tasa de deriva deja de ser preferible?	H3. Existe $\delta^* > 0$ donde el bandido la supera	Factor barrido: δ. Dependiente: monto neto	Monto neto acumulado de la política de Wilson y del bandido; valor de δ en el cruce	Escenarios de deriva del generador

Verificación de congruencia y coherencia

El sujeto y el objeto entre niveles

El sujeto es el mismo en los cuatro niveles: comercios mexicanos que cobran con tarjeta a través de varios proveedores, representados en el estudio por la base sintética calibrada con estadísticas de ese mercado. El objeto también: la política adaptativa de enrutamiento y reintento diferenciada entre CIT y MIT. Objetivos, preguntas e hipótesis hablan de esa política y no de otra cosa; en ninguno de los tres niveles aparece un actor, una población o un artefacto que no esté en el objetivo general.

Correspondencia entre objetivos, preguntas e hipótesis

Hay tres objetivos específicos, tres preguntas y tres hipótesis, y el índice se conserva: OE*k* produce lo que PE*k* pregunta, y H*k* afirma la respuesta que PE*k* admite.

La suma de las tres preguntas específicas agota la pregunta general, aunque el reparto no es una correspondencia limpia de una pregunta por condición y conviene decir por qué. La finalidad del objetivo general enumera tres condiciones: la separación entre proveedores d, el volumen por segmento n y la deriva δ. PE1 recorre a la vez d y n, porque el umbral de una depende del valor de la otra y preguntarlas por separado obligaría a fijar arbitrariamente el parámetro no preguntado; PE3 recorre δ. PE2 no interroga una condición de la finalidad sino el objeto: si la ventaja que PE1 localiza se distribuye igual entre los dos tipos de transacción que el objetivo general declara diferenciar.

Cada término del objetivo general tiene su variable

El objetivo general nombra una condición de estabilidad de las tasas de aprobación, y esa condición solo es contestable si existe una variable que la mida. La Tabla 3 recorre el objetivo general término por término y le asigna a cada uno su variable, su indicador y el lugar donde se fija su valor; la tasa de deriva diaria δ es la que responde por esa condición.

Tabla 3

Cada término del objetivo general con su variable e indicador

Término del objetivo	Variable	Indicador	Dónde se fija
política adaptativa de enrutamiento entre proveedores y de reintento por clase de error	tratamiento: proveedor asignado y decisión de reintento	proveedor elegido en cada intento y estado de la máquina de reintento	especificación de la política (OE2)
por clase de error	clase de error del intento previo	código de rechazo agrupado en cinco clases y transición que habilita en la máquina de reintento	generador y especificación de la política (OE2)
desempeño	orden recuperada; monto neto cobrado	proporción de órdenes cobradas; pesos netos acumulados por orden	base de datos de la Unidad 4
diferenciada entre transacciones iniciadas por el cliente y por el comercio	tipo de transacción (CIT/MIT)	ganancia relativa sobre la referencia, calculada por brazo	partición de la base
comercios mexicanos que cobran con tarjeta	parámetros de calibración: mezcla débito/crédito, importe por operación, tasa base de autorización	valores publicados para el canal (CONDUSEF, 2024)	calibración del generador
separación de aprobación entre proveedores	d	puntos porcentuales entre el mejor y el peor proveedor de una celda	factor barrido del diseño
volumen de intentos observados por segmento	n	intentos acumulados por celda antes de la decisión	factor barrido del diseño
políticas de referencia empleadas en la industria	política aplicada (adaptativa, asignación circular, proveedor más barato, mejor tasa cruda, bandido no estacionario, oráculo)	monto neto y recuperación de la orden por política	diseño experimental
tasa de deriva de esas probabilidades	δ	cambio diario en la probabilidad de aprobación de un proveedor	factor barrido del diseño
mediante un simulador calibrado con estadísticas públicas	parámetros del generador y semilla	valor declarado por parámetro con su fuente pública, y semilla registrada por corrida	generador (OE1)

Las tres hipótesis se contestan con la base de datos del proyecto

Una hipótesis es una explicación tentativa formulada como proposición y sujeta a prueba empírica (Hernández Sampieri et al., 2014), de modo que la prueba tiene que existir antes de darla por buena.

Las tres se deciden con las mismas columnas: identificador de orden e identificador de intento, tipo de transacción, proveedor asignado, segmento, resultado del intento y clase de error, monto y comisión, política aplicada, y los tres parámetros del escenario (d, n, δ). Con esas columnas, H1 se decide agregando el monto neto por política y por celda de la rejilla; H2 se decide repitiendo ese cálculo dentro de cada brazo y restando; H3 se decide siguiendo el monto neto acumulado de dos políticas a lo largo del barrido de δ hasta localizar el cruce. Las tres salen de columnas que la base va a tener, y las tres se reportan con intervalos agrupados por plan de pagos —y también al nivel orden—, porque ni los intentos de una misma orden ni las órdenes de un mismo plan son independientes entre sí.

El nivel de los verbos es consistente

El verbo del objetivo general está en la categoría *evaluar* y los tres verbos subordinados en *aplicar* y *analizar* (Anderson y Krathwohl, 2001). La relación entre ellos es de medio a fin: el generador y la especificación de la política son instrumentos, el contraste produce las comparaciones, y el juicio sobre el desempeño —lo que promete el objetivo general— solo puede emitirse después de los tres.

Lo que este constructo no puede responder

Las hipótesis no afirman ninguna magnitud del mundo real, y no podrían: en México no hay fuente pública que documente cuánto se distancian entre sí las tasas de aprobación de los proveedores, ni la brecha entre CIT y MIT, así que ambos valores se estipulan en el generador. Lo que sí afirman es el comportamiento del método bajo condiciones declaradas y recorridas, alcance que un experimento sintético alcanza a establecer. Un lector que espere de este trabajo la cifra del diferencial mexicano no la encontrará.

Referencias

Agrawal, S., y Goyal, N. (2013). Thompson sampling for contextual bandits with linear payoffs. *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning*, *28*(3), 127–135. https://proceedings.mlr.press/v28/agrawal13.html

Altman, E., Blanuša, J., von Niederhäusern, L., Egressy, B., Anghel, A., y Atasu, K. (2023). Realistic synthetic financial transactions for anti-money laundering models. *Advances in Neural Information Processing Systems 36* (Datasets and Benchmarks Track). https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/5f38404edff6f3f642d6fa5892479c42-Paper-Datasets_and_Benchmarks.pdf

Anderson, L. W., y Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives* (ed. completa). Longman.

Brown, L. D., Cai, T. T., y DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, *16*(2), 101–133. https://doi.org/10.1214/ss/1009213286

Bygari, R., Gupta, A., Raghuvanshi, S., Bapna, A., y Sahu, B. (2021). *An AI-powered smart routing solution for payment systems* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2111.00783

Chaudhary, A., Rai, A., y Gupta, A. (2023). *Maximizing success rate of payment routing using non-stationary bandits* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.01028

Ciobotea, C. (2016). *Improving payment authorization rates: By intelligently routing transactions* [Tesis de maestría, University of Twente]. Repositorio de tesis de estudiantes de la Universidad de Twente. https://essay.utwente.nl/70977/

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. (2024). *La CONDUSEF informa sobre el comportamiento de las compras realizadas en comercios electrónicos durante el primer semestre del 2024, utilizando tarjetas de crédito o de débito*. https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=2500&idcat=1

deHaan, E., Kim, J., Lourie, B., y Zhu, C. (2024). Buy now pay (pain?) later. *Management Science*, *70*(8), 5586–5598. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.03266

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ª ed.). McGraw-Hill.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory Into Practice*, *41*(4), 212–218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

Mastercard. (2025, 10 de junio). *Transaction processing rules*. https://www.mastercard.com/content/dam/public/mastercardcom/na/global-site/documents/transaction-processing-rules.pdf

Visa. (2020, 3 de septiembre). *Updates to rules for declined transaction resubmission and use of authorization response codes* (Visa Business News, artículo AI10325). https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/global/support-legal/documents/updates-to-rules-for-declined-transaction-resubmission-and-use-of-authorization-response-codes.pdf

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, *22*(158), 209–212. https://doi.org/10.1080/016214

59.1927.10502953